CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

La formule intégrale

Énoncé

Cadre. $A, B, C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. L'**équation de Sylvester** d'inconnue $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est $AX+XB=C$. On note $\mathcal{S} : X \mapsto AX+XB$, endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, et $\|\cdot\|$ une norme d'algèbre sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ ($\|MM'\| \leqslant \|M\|\|M'\|$). Une matrice est dite **stable** si toutes ses valeurs propres sont de partie réelle strictement négative.

Partie II. On suppose A et B stables.

1. Montrer que $Y(t) = e^{tA}Ce^{tB}$ est l'unique solution de $Y' = AY+YB$, $Y(0)=C$. (On pourra identifier $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ à $\mathbb{C}^{n^2}$.)
2. Montrer que Y est intégrable sur $[0,+\infty[$ et que $Y(t) \to 0$.
3. En intégrant Y' sur $[0,t]$, montrer que $X = -\int_0^{+\infty} e^{tA}Ce^{tB}\,dt$ est solution de $AX+XB=C$. En déduire que $\mathcal{S}$ est bijectif.
4. Vérifier sur $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, $B = -I_2$: calculer X par la formule intégrale et directement.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Partie I : $\|e^{tA}\| \leqslant \lambda_1 e^{-\alpha_1 t}$, $\|e^{tB}\| \leqslant \lambda_2 e^{-\alpha_2 t}$.

Ce qu'on te demande. Intégrer de 0 à $+\infty$ une équation différentielle dont la solution tend vers 0.

Corrigé

Question 4

Étape 1. L'équation différentielle matricielle

Par la règle du produit et $\frac{d}{dt}e^{tA} = Ae^{tA}$, $\frac{d}{dt}e^{tB} = e^{tB}B$:

$$Y'(t) = Ae^{tA}Ce^{tB} + e^{tA}Ce^{tB}B = AY(t) + Y(t)B, \qquad Y(0)=C.$$

En identifiant $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ à $\mathbb{C}^{n^2}$, l'équation s'écrit $y' = \Gamma y$ avec Γ la matrice de $\mathcal{S}$: c'est un système linéaire à coefficients constants, et Cauchy-Lipschitz linéaire donne l'unicité de la solution du

problème de Cauchy.

Question 5

Étape 1. Intégrabilité

Par la Partie I, avec $\lambda = \max(\lambda_1, \lambda_2)$ et $\alpha = \min(\alpha_1, \alpha_2)$:

$$\|Y(t)\| \leqslant \|e^{tA}\|\,\|C\|\,\|e^{tB}\| \leqslant \lambda^2 \|C\| e^{-2\alpha t}.$$

Donc $Y(t) \to 0$, et Y (continue) est dominée par une fonction intégrable sur $[0, +\infty[$: chaque coefficient de Y est intégrable.

Question 6

Étape 1. La solution

En intégrant $Y' = AY + YB$ sur $[0, t]$ (linéarité de l'intégrale et de $M \mapsto AM$, $M \mapsto MB$) :

$$Y(t) - C = A \int_0^t Y(s)\,ds + \Big(\int_0^t Y(s)\,ds \Big) B.$$

Quand $t \to +\infty$: $Y(t) \to 0$ et $\int_0^t Y \to \int_0^{+\infty} Y$ (Q5). D'où $-C = A \int_0^{+\infty} Y + (\int_0^{+\infty} Y) B$, soit, avec $X = -\int_0^{+\infty} Y$:

$$AX + XB = C, \qquad X = -\int_0^{+\infty} e^{tA} C e^{tB}\,dt.$$

$\mathcal{S}$ est donc surjectif ; endomorphisme d'un espace de dimension finie, il est bijectif : la solution est unique.

Question 7

Étape 1. Un exemple

$e^{tA} = e^{-t} \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $e^{tB} = e^{-t} I$, donc

$$X = -\int_0^{+\infty} e^{-2t} \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} dt\, C = -\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} C.$$

Directement : $AX + XB = (A - I)X = C$, avec $A - I = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$, d'inverse $\frac{1}{4}\begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$. Les deux calculs coïncident.

Le piège

On ne peut pas écrire $X = -C(A+B)^{-1}$: $AX + XB$ n'est pas $(A+B)X$ en général, car X ne commute ni avec A ni avec B.

La méthode

Résoudre une équation linéaire $L(X) = C$ quand e^{tL} décroît : $X = -\int_0^{+\infty} e^{tL}(C)\,dt$. C'est l'analogue de $\frac{1}{a} = -\int_0^{+\infty} e^{at}\,dt$ pour $a < 0$.

Rappels de cours utilisés

- **Exponentielle de matrice.** $e^M = \sum_k \frac{M^k}{k!}$. Si $MM' = M'M$, $e^{M+M'} = e^M e^{M'}$. $t \mapsto e^{tM}$ est dérivable de dérivée $Me^{tM} = e^{tM}M$. Si $N^m = 0$, $e^{tN} = \sum_{k<m} \frac{t^k}{k!} N^k$.